绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2019 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2　　（C） 3　　（D） 4

(2) 已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，则 k 的取值范围是（　）.

（A） $(-\infty,-4)$　　（B） $(4,+\infty)$　　（C） $[-4,4]$　　（D） $(-4,4)$

(3) 已知微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$，则 a,b,c 的值分别为（　）.

（A） 1,0,1　　（B） 1,0,2

（C） 2,1,3　　（D） 2,1,4

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　）.

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛　　（B） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛

（C） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛　　（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

(5) 设 A 是 4 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $r(A^*)=$（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

(6) 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 x^TAx 的规范形是（　）.

（A） $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　（B） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（C） $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D） $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　）.

（A） $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　（B） $P(AB)=P(A)P(B)$

（C） $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$　　（D） $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　）.

（A） 与 μ 无关，而与 σ^2 有关　　（B） 与 μ 有关，而与 σ^2 无关

（C） 与 μ，σ^2 都有关　　（D） 与 μ，σ^2 都无关

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\cdots+\dfrac{1}{n\times(n+1)}\right)^n=$_____.

(10) 曲线 $y=x\sin x+2\cos x\ \left(-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 的拐点坐标是_____.

(11) 已知函数 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^4}\,dt$，则 $\int_0^1x^2f(x)dx=$_____.

(12) 以 P_A,P_B 分别表示 A,B 两个商品的价格. 设商品 A 的需求函数 $Q_A=500-P_A^2-P_AP_B+2P_B^2$，则当 $P_A=10,P_B=20$ 时，商品 A 的需求量对自身价格需求弹性 $\eta_{AA}(\eta_{AA}>0)=$_____.

(13) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&1&-1\\0&1&a^2-1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}0\\1\\a\end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $a=$_____.

(14) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2},&0<x<2,\\0,&\text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) （本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x},&x>0,\\xe^x+1,&x\le0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，函数 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\right\}$，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

（18）（本题满分 10 分）

求曲线 $y=e^{-x}\sin x\ \ (x\ge 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

（19）（本题满分 10 分）

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx\ \ (n=0,1,2,\cdots)$.

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ \ (n=2,3,\cdots)$；

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

（20）（本题满分 11 分）

已知向量组（I）$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a^2+3\end{bmatrix}$，（II）$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\a+3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1-a\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}1\\3\\a^2+3\end{bmatrix}$，

若向量组（I）和向量组（II）等价，求 a 的取值，并将 β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x,y 的值；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为：$P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

（1）求 Z 的概率密度；

（2）p 为何值时，X,Z 不相关？

（3）X,Z 是否相互独立？

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\geq\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$ 其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 A；

（2）求 σ^2 的最大似然估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取